

习题6.6

习题6.6

第1题：求细轴质量

题目：一细轴长为 10 m，线密度 $\mu = 6 + 0.3x$ kg/m (x 为距一端距离)，求质量。

- 【核心思路】质量等于密度对长度的积分： $M = \int_0^L \mu(x) dx$ 。
- 【详细计算步骤】
 - 建立积分式： $M = \int_0^{10} (6 + 0.3x) dx$ 。
 - 求原函数： $[6x + \frac{0.3}{2}x^2]_0^{10} = [6x + 0.15x^2]_0^{10}$ 。
 - 代入上限： $6 \times 10 + 0.15 \times 10^2 = 60 + 15 = 75$ 。
- 【最终结论】该细轴质量为 75 kg

第2题：求曲线段质心坐标

核心公式： $\bar{x} = \frac{1}{L} \int_L x ds$, $\bar{y} = \frac{1}{L} \int_L y ds$ 。

(1) 半径为 a ，弧长为 $\frac{1}{2}\pi a$ 的均匀圆弧

- 分析：弧长为 $\frac{1}{2}\pi a$ 说明这是一个 90° 的四分之一圆弧。
- 步骤：设圆弧在第一象限，方程为 $x = a \cos \theta, y = a \sin \theta, \theta \in [0, \pi/2]$ 。
 - 弧长微元 $ds = a d\theta$ ，总弧长 $L = \frac{\pi a}{2}$ 。
 - $\bar{x} = \frac{1}{L} \int_0^{\pi/2} a \cos \theta \cdot a d\theta = \frac{a^2}{L} [\sin \theta]_0^{\pi/2} = \frac{a^2}{\pi a/2} \cdot 1 = \frac{2a}{\pi}$ 。
 - 由对称性可知 $\bar{y} = \bar{x} = \frac{2a}{\pi}$ 。
- 最终结论：质心坐标为 $(\frac{2a}{\pi}, \frac{2a}{\pi})$ 。

(2) 对数螺线 $r = ae^{k\theta}$ 从 $\theta = 0$ 到 θ 的均匀弧段

- 步骤：利用极坐标下的弧长微元 $ds = \sqrt{r^2 + (r')^2} d\theta = a\sqrt{1+k^2}e^{k\theta} d\theta$ 。
 - 弧长 $L = \int_0^\theta a\sqrt{1+k^2}e^{kt} dt = \frac{a\sqrt{1+k^2}}{k}(e^{k\theta} - 1)$ 。
 - 计算 $\int x ds = \int_0^\theta ae^{kt} \cos t \cdot a\sqrt{1+k^2}e^{kt} dt = a^2\sqrt{1+k^2} \int_0^\theta e^{2kt} \cos t dt$ 。
 - 利用积分公式 $\int e^{At} \cos t dt = \frac{e^{At}}{A^2+1}(A \cos t + \sin t)$ ，此处 $A = 2k$ 。
 - 同理计算 $\bar{y}$ 。

最终结论：

$$\bar{x} = \frac{ak}{4k^2+1} \cdot \frac{e^{2k\theta}(2k \cos \theta + \sin \theta) - 2k}{e^{k\theta} - 1}$$
$$\bar{y} = \frac{ak}{4k^2+1} \cdot \frac{e^{2k\theta}(2k \sin \theta - \cos \theta) + 1}{e^{k\theta} - 1}$$

第3题：求椭圆上半部分的重心

题目：求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ 的重心。(注：通常此类题指代上半椭圆区域 $y \geq 0$)

- 【核心思路】 $\bar{x} = 0$ (由对称性)， $\bar{y} = \frac{1}{A} \iint_D y dA$ 。
- 【详细计算步骤】
 - 上半椭圆面积 $A = \frac{1}{2}\pi ab$ 。
 - 计算静矩： $M_x = \iint_D y dA = \int_{-a}^a dx \int_0^{b\sqrt{1-x^2/a^2}} y dy = \frac{b^2}{2} \int_{-a}^a (1 - \frac{x^2}{a^2}) dx$ 。
 - 计算积分： $\frac{b^2}{2} [x - \frac{x^3}{3a^2}]_{-a}^a = \frac{b^2}{2} \cdot \frac{4a}{3} = \frac{2ab^2}{3}$ 。
 - $\bar{y} = \frac{M_x}{A} = \frac{2ab^2/3}{\pi ab/2} = \frac{4b}{3\pi}$ 。
- 【最终结论】上半椭圆重心为 $(0, \frac{4b}{3\pi})$ 。(若是全椭圆，重心在原点 $(0, 0)$)

第4题：求半球的重心

题目：求半球 $0 \leq z \leq \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 的重心。

- 【核心思路】 $\bar{x} = 0, \bar{y} = 0$ (对称性)，利用 $\bar{z} = \frac{1}{V} \iiint_V z dV$ 。
- 【详细计算步骤】
 - 半球体积 $V = \frac{2}{3}\pi R^3$ 。
 - 利用球坐标计算静矩： $z = \rho \cos \phi$ ，体积微元 $dV = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$ 。
 - 积分式： $M_{xy} = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} \sin \phi \cos \phi d\phi \int_0^R \rho^3 d\rho$
 - 分别计算： $2\pi \cdot [\frac{1}{2} \sin^2 \phi]_0^{\pi/2} \cdot [\frac{R^4}{4}]_0^R = 2\pi \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{R^4}{4} = \frac{\pi R^4}{4}$ 。
 - $\bar{z} = \frac{\pi R^4/4}{2\pi R^3/3} = \frac{3}{8}R$ 。
- 【最终结论】 半球重心坐标为 $(0, 0, \frac{3}{8}R)$ 。

第5题：质点运动的路程与平均速度

题目：质点运动速度 $v = 0.1t^3$ m/s，求 $t = 10$ s 内的路程 s 及平均速度。

- 【核心思路】 路程是速度对时间的定积分： $s = \int_0^T v(t) dt$ 。平均速度 $\bar{v} = s/T$ 。
- 【详细计算步骤】
 - 计算路程： $s = \int_0^{10} 0.1t^3 dt = [0.1 \cdot \frac{1}{4} t^4]_0^{10} = \frac{0.1}{4} \times 10000 = 250$ m。
 - 计算平均速度： $\bar{v} = \frac{s}{T} = \frac{250}{10} = 25$ m/s。
- 【最终结论】 质点经过的路程为 250 m，平均速度为 25 m/s。

第6题：变力做功（阻力功）

题目：直线运动 $x = ct^3$ ，阻力 $F_r = kv^2$ ，求从 $x = 0$ 到 $x = a$ 阻力所做的功。

- 【核心思路】 功的定义为 $W = \int F dx$ 。需先求出速度 v 关于位移 x 的函数。
- 【详细计算步骤】
 - 求速度： $v = \frac{dx}{dt} = 3ct^2$ 。
 - 建立 v 与 x 的关系：由 $x = ct^3$ 得 $t = (x/c)^{1/3}$ 。
代入速度公式： $v = 3c(x/c)^{2/3} = 3c^{1/3}x^{2/3}$ 。
 - 确定力函数： $F_r = kv^2 = k(3c^{1/3}x^{2/3})^2 = 9kc^{2/3}x^{4/3}$ 。
 - 积分求功： $W = \int_0^a F_r dx = \int_0^a 9kc^{2/3}x^{4/3} dx = 9kc^{2/3}[\frac{3}{7}x^{7/3}]_0^a = \frac{27}{7}kc^{2/3}a^{7/3}$ 。
- 【最终结论】 阻力所作的功为 $\frac{27}{7}kc^{2/3}a^{7/3}$ 。

第7题：浮力环境下的做功

题目：半径为 r 的球沉入水中（比重为 1），将其取出需做多少功？

- 【核心思路】 球比重为 1 说明密度等于水，完全没入时受力平衡（功为 0）。做功仅发生在球体破水而出的过程中。
- 【详细计算步骤】
 - 物理分析：设 y 为球体被拉出水面的高度 ($0 \leq y \leq 2r$)。此时露出水面的体积为球冠 $V_{\text{cap}} = \frac{\pi y^2}{3}(3r - y)$ 。
 - 受力平衡：根据阿基米德定律，拉力 $F(y) = G - B = \rho g V_{\text{total}} - \rho g V_{\text{submerged}} = \rho g V_{\text{cap}}$ 。
 - 建立积分： $W = \int_0^{2r} \rho g \frac{\pi y^2}{3}(3r - y) dy = \frac{\rho g \pi}{3} \int_0^{2r} (3ry^2 - y^3) dy$

4. 计算:

$$W = \frac{\rho g \pi}{3} [ry^3 - \frac{1}{4}y^4]_0^{2r} = \frac{\rho g \pi}{3} (8r^4 - \frac{16r^4}{4}) = \frac{4}{3}\pi \rho g r^4。$$

- 【最终结论】 做功为 $\frac{4}{3}\pi \rho g r^4$ (其中 ρ 为水的密度)。

第 8 题: 求解下列变力做功问题

(1) 弹簧压缩做功

- 【核心思路】 利用胡克定律 $F = kx$ 。先通过已知条件求出劲度系数 k , 再利用积分 $W = \int_{x_1}^{x_2} kx dx$ 求功。
- 【详细步骤】
 1. 求 k : 已知 5g (0.005g 牛顿) 压缩 1cm (0.01m)。 $k = \frac{0.005g}{0.01} = 0.5g \text{ N/m}$ 。
 2. 确定区间: 原长 1m。压缩至 80cm 时形变量 $x_1 = 0.2\text{m}$; 至 60cm 时 $x_2 = 0.4\text{m}$ 。
 3. 建立积分: $W = \int_{0.2}^{0.4} 0.5g x dx = [0.25gx^2]_{0.2}^{0.4} = 0.25g(0.16 - 0.04) = 0.03g$ 。
- 【最终结论】 若取 $g = 9.8$, 则 $W = 0.294 \text{ J}$ 。

(2) 捞出金属圆柱体

- 【核心思路】 提升力 $F = \text{重力} - \text{浮力}$ 。浮力随圆柱体出水高度线性减小。
- 【详细步骤】
 1. 物理分析: 设比重为 $S = 2.5$ 。截面积 $A = \pi R^2$ 。设拉出高度为 x 。
 2. 建立力函数: 当拉出 x 时, 浸入深度为 $(h - x)$ 。
$$F(x) = \rho_{\text{金}} g A h - \rho_{\text{水}} g A (h - x) = \rho_{\text{水}} g A [2.5h - (h - x)] = \rho_{\text{水}} g A (1.5h + x)。$$
 3. 计算积分: $W = \int_0^h \rho_{\text{水}} g A (1.5h + x) dx = \rho_{\text{水}} g A [1.5hx + \frac{1}{2}x^2]_0^h = 2\rho_{\text{水}} g \pi R^2 h^2。$
- 【最终结论】 做功为 $2\rho_{\text{水}} g \pi R^2 h^2$ 。

(3) 抽水做功与功率

- 【核心思路】 将水池看作无数个厚度为 dx 的薄层, 计算每一层提升到塔顶所需的功并求和。
- 【详细步骤】
 1. 建立微元: 设水深 x 处一层水 $dm = \rho A dx = 1000 \times 20 dx = 20000 dx$ 。
 2. 提升高度: 该层水需提升高度 $H(x) = 10 + x$ (升到水面 10m + 水下深 x)。
 3. 计算总功: $W = \int_0^5 (10 + x)g(20000)dx = 20000g[10x + \frac{1}{2}x^2]_0^5 = 1,250,000g$ 。
 4. 计算功率: $P = \frac{W}{t} = \frac{1,250,000 \times 9.8}{600} \approx 20,417 \text{ W}$ 。
- 【最终结论】 总功约为 $1.225 \times 10^7 \text{ J}$, 功率约为 20.4 kW 。

(4) 铁锤击钉

- 【核心思路】 阻力 $F = kx$ 。两次击打做功相等, 建立积分等式求深度。
- 【详细步骤】
 1. 第一次做功: $W_1 = \int_0^1 kx dx = \frac{1}{2}k$ 。
 2. 第二次做功: 设击入总深度为 H , 则 $\int_1^H kx dx = W_1 = \frac{1}{2}k$ 。
 3. 求解等式: $\frac{1}{2}k(H^2 - 1) = \frac{1}{2}k \implies H^2 - 1 = 1 \implies H = \sqrt{2} \approx 1.41 \text{ cm}$ 。
- 【最终结论】 第二次击入深度为 $\sqrt{2} - 1 \approx 0.41 \text{ cm}$ 。

(5) 卫星克服引力做功

- 【核心思路】 引力公式 $F = G \frac{Mm}{r^2} = mg \frac{R^2}{r^2}$ 。功等于势能的变化量。
- 【详细步骤】
 1. (i) 发射到 630km: $W = \int_R^{R+H} mg \frac{R^2}{r^2} dr = mgR^2 [\frac{1}{R} - \frac{1}{R+H}] = \frac{mgRH}{R+H}$ 。
代入 $m = 173, H = 630, R \approx 6371 \text{ km}$ 即可计算。
 2. (ii) 脱离地球: $W = \int_R^\infty mg \frac{R^2}{r^2} dr = mgR^2 \cdot \frac{1}{R} = mgR$ 。

- **【最终结论】** (i) 功为 $\frac{mgRH}{R+H}$; (ii) 功为 mgR (约 1.08×10^{10} J)。